

Exercícios**1. Exercícios teóricos**

Suponha que um sistema possui uma **A** com os métodos abstratos públicos `metodo1()` e `metodo2()`. A classe **B** é uma classe abstrata, implementa a classe **A** e possui dois métodos, o `metodo3()` concreto e `metodo4()` abstrato. Por último, a classe **C** é uma herança de **B**.

- O que acontece quando classe **B** não implementa todos os métodos da interface? Justifique sua resposta.
- A classe **C** é obrigada a implementar todos os métodos da interface? Justifique sua resposta.
- A classe **C** é obrigada a implementar todos os métodos da classe **B**? Justifique sua resposta.
- Se o método `metodo3()` for do tipo final na classe **B**, a classe **C** poderá sobrescrevê-lo? Justifique sua resposta.

2. Sistema de Gerenciamento de Livros

O objetivo deste exercício é consolidar o uso de **interfaces** para definir capacidades específicas e **classes abstratas** para estabelecer identidades comuns em um sistema de biblioteca e livraria.

Interface ItemDeBiblioteca

Crie a interface `ItemDeBiblioteca` contendo os seguintes métodos contratuais de empréstimo:

Identificador	Retorno	Parâmetro	Descrição
<code>emprestarItem</code>	<code>void</code>	–	Realiza o empréstimo do item, alterando seu estado interno.
<code>devolverItem</code>	<code>void</code>	–	Registra a devolução do item ao acervo.
<code>verificarSeEstaEmprestado</code>	<code>boolean</code>	–	Retorna verdadeiro se o item estiver emprestado no momento.

Classe Abstrata Livro

Desenvolva a classe abstrata **Livro** com os atributos fundamentais e métodos compartilhados: * **Atributos privados/protegidos:** **nome** (String), **autor** (String), **ano** (int), **avaliacao** (int, variando de 0 a 10).

Identificador	Retorno	Parâmetro	Descrição
construtor	–	nome, autor, ano	Inicializa os dados básicos do livro e define a avaliação inicial como zero.
toString	String	–	Retorna uma representação formatada em texto com os dados do livro.
avaliar	void	–	Utiliza a classe Scanner para solicitar e armazenar a nota do livro dada pelo usuário (0 a 10).
informar	void (abstract)	–	Método abstrato que força as subclasses a definirem o comportamento de indicação de origem.

Classes Concretas

Implemente as especializações do sistema: * **LivroDeBiblioteca:** Estende **Livro** e implementa a interface **ItemDeBiblioteca**. Adicione atributos de controle de empréstimo (ex: **boolean emprestado**), construtor, reescrita de **toString()**, o método abstrato **informar()** e a lógica completa dos métodos da interface. * **LivroDeLivraria:** Estende **Livro**. Adicione o atributo **preco** (double), construtor, reescrita de **toString()**, implementação do método **informar()** e crie o método **imprimirPreco()**.

Classe Principal

O aluno deve desenvolver a classe **Principal** contendo o método ‘main’. Nele, é necessário: * Criar um vetor (ou lista) do tipo genérico **Livro** contendo instâncias mistas de **LivroDeBiblioteca** e **LivroDeLivraria**. * Utilizar um laço de repetição para percorrer todos os elementos da estrutura: * Imprimir as informações gerais chamando o **toString()**. * Executar os métodos **informar()** e **avaliar()** polimorficamente. * Utilizar a verificação de tipo (**instanceof**) para executar o método **imprimirPreco()** caso seja

um livro de livraria, ou gerenciar o fluxo de empréstimo (`emprestarItem()`) caso seja um livro de biblioteca.

Dica

Note como o uso da interface `ItemDeBiblioteca` permite que apenas a classe `LivroDeBiblioteca` possua a capacidade de empréstimo, mantendo o ecossistema limpo sem poluir a classe `LivroDeLivraria` com regras que não pertencem ao seu modelo de negócio.